

1

Application sur $\mathbb{R}_n[X]$, $\Phi : P(X) \mapsto P(X+1) - P(X)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$

Le but de cet exercice est l'étude de l'application Φ définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ avec n un entier fixé non nul par :

$$\Phi : P(X) \mapsto P(X+1) - P(X)$$

afin de permettre le calcul de somme d'entiers.

On note pour tout k entier non nul Φ^k la composée k -ème de l'application Φ .

Partie I - Préliminaires

Q1. Donner la formule du binôme de Newton.

Q2. Soit k un entier non nul. Montrer que

$$(X+1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i.$$

Q3. On considère les polynômes $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X$, $P_2(X) = X^2$ et $P_3(X) = X^3$.
Montrer que :

$$\Phi(P_0)(X) = 0,$$

$$\Phi(P_1)(X) = 1,$$

$$\Phi(P_2)(X) = 2X + 1,$$

$$\Phi(P_3)(X) = 3X^2 + 3X + 1.$$

Q4. Calculer $\Phi^2(P_2)(X)$ et $\Phi^3(P_2)(X)$.

Q5. Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q6. Montrer que pour tout polynôme non constant P de degré k avec k un entier non nul, $\Phi(P)$ est un polynôme de degré $k-1$.

Q7. Donner le noyau de Φ .

Q8. Donner l'image de Φ .

Q9. Soient P et Q , deux éléments de $\mathbb{R}_n[X]$, tels que $\Phi(Q) = P$.

Montrer que :

$$\sum_{i=0}^n P(i) = Q(n+1) - Q(0).$$

Partie II - Une famille de Polynômes

Considérons la famille $(H_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $\mathbb{R}_n[X]$ où pour chaque entier i non nul,

$$H_i(X) = \frac{X(X-1) \cdots (X-i+1)}{i!} = \frac{\prod_{k=0}^{i-1} (X-k)}{i!}$$

et $H_0(X) = 1$.

Q10. Prouver que $(H_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q11. Montrer que pour tout entier i entre 1 et n , $H_i(0) = 0$.

- Q12.** Montrer que pour tout entier i entre 1 et n , $\Phi(H_i) = H_{i-1}$.
- Q13.** Montrer que pour tout entier i entre 1 et n , $\Phi^i(H_i) = 1$.
- Q14.** Soit P un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k H_k(X)$ avec a_k réel pour tout k entier entre 0 et n .
Montrer que $P(0) = a_0$ et que pour l , un entier fixé entre 1 et n , $a_l = \Phi^l(P)(0)$.
- Q15.** En déduire que tout polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$ peut s'écrire, de manière unique, sous la forme :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \Phi^k(P)(0) H_k(X).$$

- Q16.** Vérifier que $X = 0 \cdot H_0(X) + 1 \cdot H_1(X)$.
- Q17.** En déduire à l'aide de **Q9** et de **Q12** que :

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Q18.** À l'aide de **Q15**, déterminer l'écriture de X^2 dans la base (H_0, H_1, H_2) .
- Q19.** En déduire $\sum_{k=0}^n k^2$.
- Q20.** Proposer en **Python** une fonction qui renvoie la valeur de la somme des cubes des n premiers entiers prenant en argument un entier naturel n passé en paramètre.